Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Группа	**M3310**	К работе допущен	_____
Студенты	**Степина Дарья Константиновна**	Работа выполнена	____05.11.2025_____
Преподаватель	**Андреев Николай Владимирович**	Отчет принят	_____

Рабочий отчет по лабораторной работе № 4

Диаграммы деятельности

1. Цель работы.

Необходимо показать реализацию варианта использования, выбранного в прошлой работе, с помощью диаграммы деятельности.

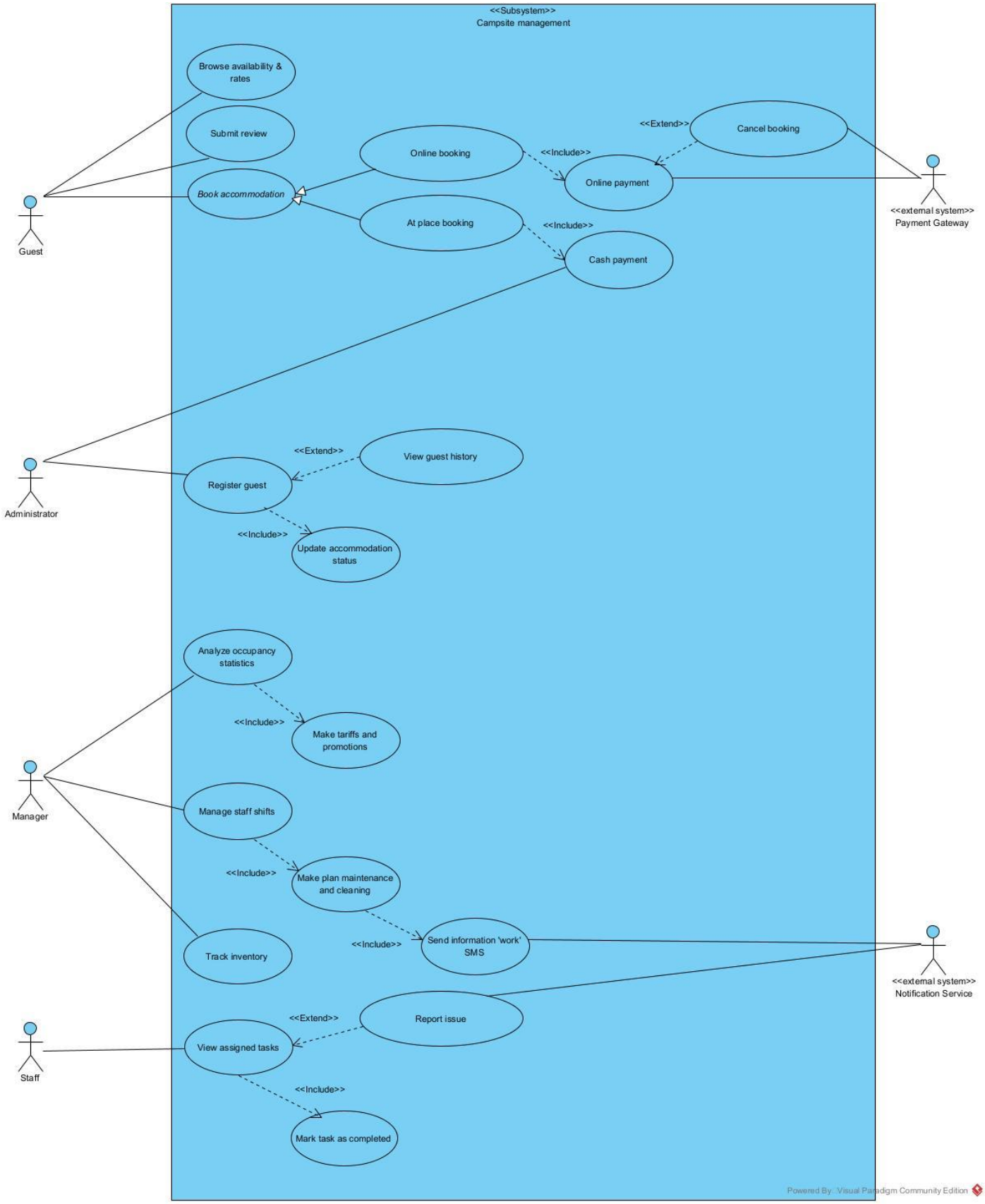
2. Объект исследования.

Диаграмма деятельности для системы управления турбазой.

3. Задачи.
   - Описать план действий;
   - Основная диаграмма;
   - Диаграмма альтернативных действий (полная).

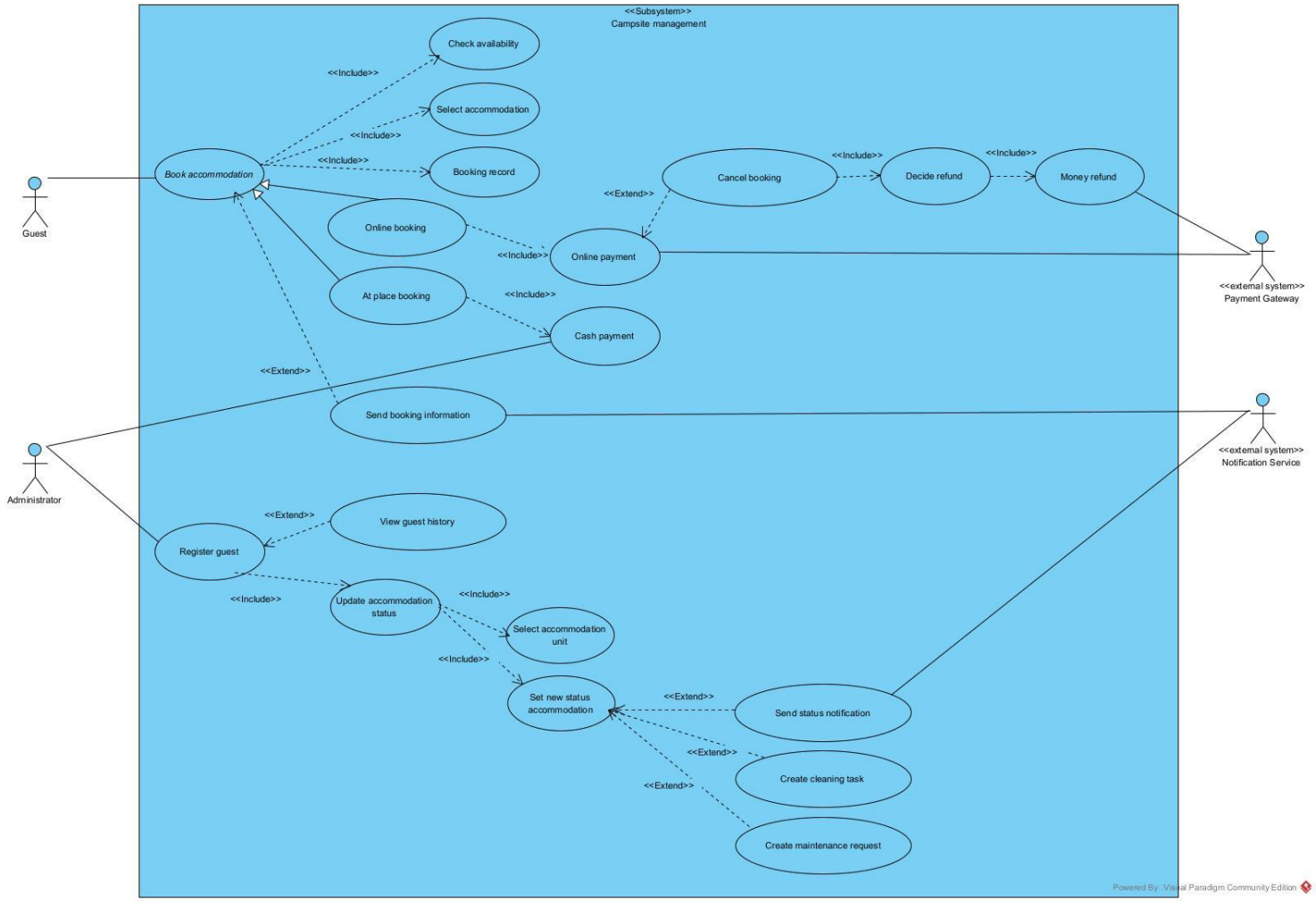
4. Выполненная работа:

   В прошлый раз была выполнена диаграмма использования.



Use Case Diagram high-level

Подробнее в диаграмме действий будет описываться процесс онлайн-бронирования домика.



Use Case Diagram detailed

Рамки. Система управления турбазой.

Уровень. Задача, определенная пользователем (гостем).

Основной исполнитель. Гость.

Заинтересованные лица и их требования.

- *Гость.* Хочет быстро и удобно найти, и забронировать подходящий домик, ввести свои данные и оплатить бронь без ошибок. Хочет иметь возможность отменить бронирование или изменить параметры поиска.
- *Система турбазы.* Хочет корректно обработать запрос гостя, проверить наличие свободных домиков, успешно обработать введенные данные, оформить бронь и обновить статус домика. Заточена на обеспечении устойчивости к ошибкам ввода данных и платежей.
- *Платежный шлюз*. Хочет получить корректные данные для проведения платежа и отправить подтверждение или уведомление об ошибке системе турбазы.
- *Администратор турбазы.* Хочет, чтобы система точно отражала актуальный статус всех домиков (свободен/забронирован).

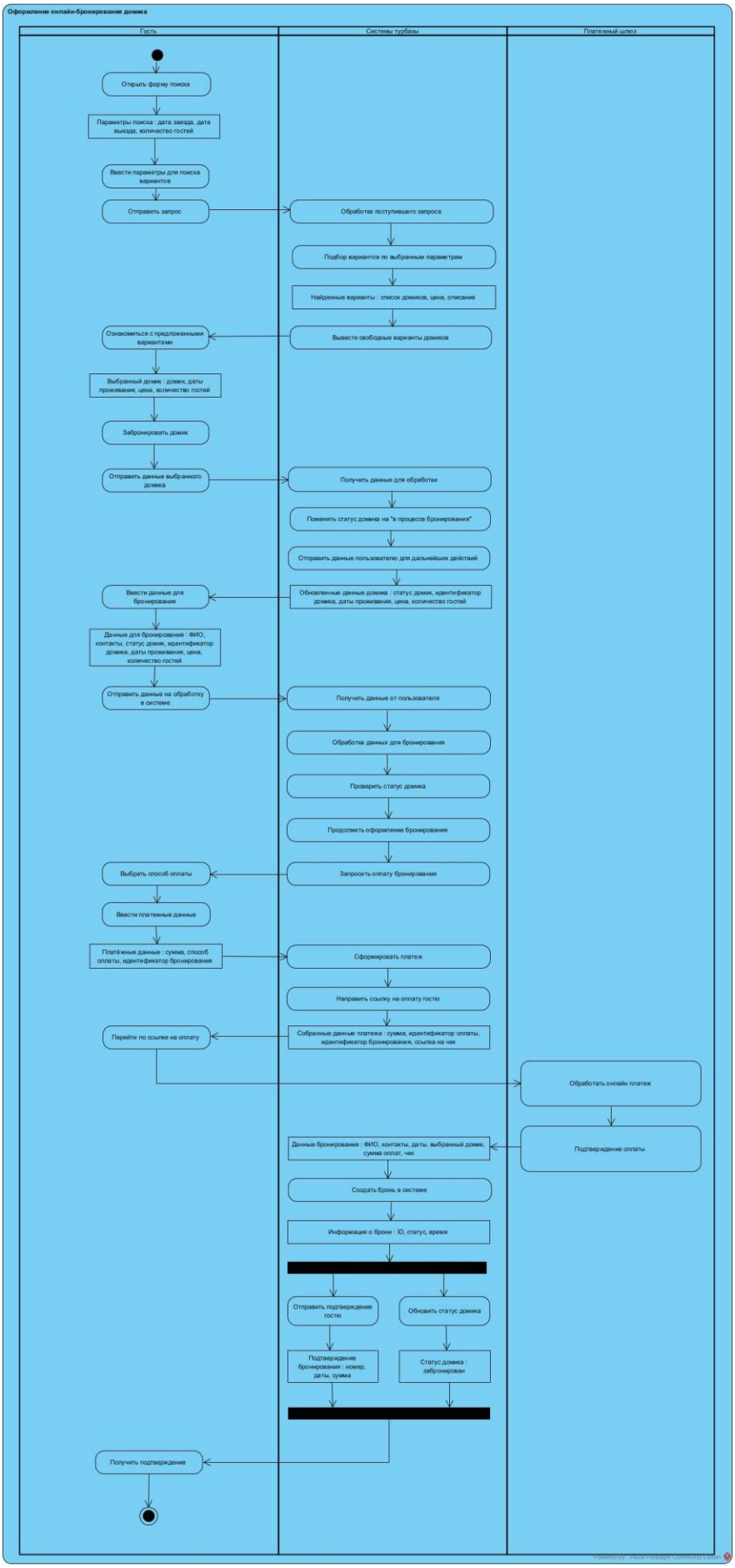
Предусловия. Гость имеет доступ к интернету и интерфейсу системы турбазы.

Результаты (Постусловия). Успешная бронь создана в системе. Статус выбранного домика обновлен на "забронирован". Гостю отправлено подтверждение бронирования. Данные о брони сохранены в системе.

Основной успешный сценарий:

1. Гость открывает форму поиска размещения.
2. Гость вводит параметры поиска: дату заезда, дату выезда, количество гостей.
3. Гость отправляет запрос на поиск.
4. Система турбазы обрабатывает поступивший запрос и подбирает доступные варианты размещения по указанным параметрам.
5. Система выводит гостю список найденных свободных домиков с их описанием и ценой.
6. Гость просматривает предложенные варианты и выбирает один из них.
7. Гость инициирует процесс бронирования выбранного домика.
8. Система турбазы поменяет статус выбранного домика на "в процессе бронирования", чтобы заблокировать его для других пользователей.
9. Система турбазы отправляет гостю данные о выбранном домике (идентификатор, даты, цена) и запрашивает у него ввод данных для бронирования.
10. Гость вводит необходимые данные для бронирования: ФИО, контактные данные.
11. Гость отправляет введенные данные на обработку в систему.
12. Система получает данные от пользователя и проверяет их корректность.
13. Система проверяет текущий статус домика (для гарантии, что он все еще "в процессе бронирования").
14. Система запрашивает оплату бронирования.
15. Гость выбирает способ оплаты.
16. Гость вводит платёжные данные: сумму, способ оплаты, идентификатор бронирования.
17. Система формирует платёж и направляет гостю ссылку на оплату.
18. Гость переходит по ссылке на оплату.
19. Платёжный шлюз обрабатывает онлайн-платёж.
20. Платёжный шлюз передаёт системе турбазы подтверждение об успешной оплате.
21. Система турбазы создает бронь в системе.
22. Система турбазы обновляет статус выбранного домика на "забронирован".

23. Система турбазы отправляет гостю подтверждение бронирования с номером, датами и суммой.
24. Гость получает подтверждение бронирования.
25. Процесс завершен.



Activity Diagram - base

Альтернативные сценарии:

1a. Нет свободных домиков по заданным параметрам.

Триггер: на шаге 5 система не находит ни одного свободного домика.

1. Система выводит сообщение «Полное бронирование домиков» и предлагает изменить параметры поиска.
2. Гость выбирает действие «Изменить параметры».
3. Процесс возвращается к шагу 2 основного потока через коннектор A для повторного ввода параметров поиска.

2a. Гость отказывается от бронирования после просмотра вариантов.

Триггер: на шаге 7 гость решает не продолжать процесс бронирования.

1. Гость выбирает действие «Прекратить поиск».
2. Система завершает текущую операцию без создания брони.
3. Процесс завершается.

3a. Введены некорректные данные для бронирования.

Триггер: на шаге 18 система обнаруживает ошибку в введенных данных.

1. Система сообщает гостю об ошибке в данных.
2. Гость возвращается обратно к моменту ввода данных через коннектор B.
3. Гость вводит данные заново.
4. Процесс продолжается с шага 13.

4a. Ошибка при оплате.

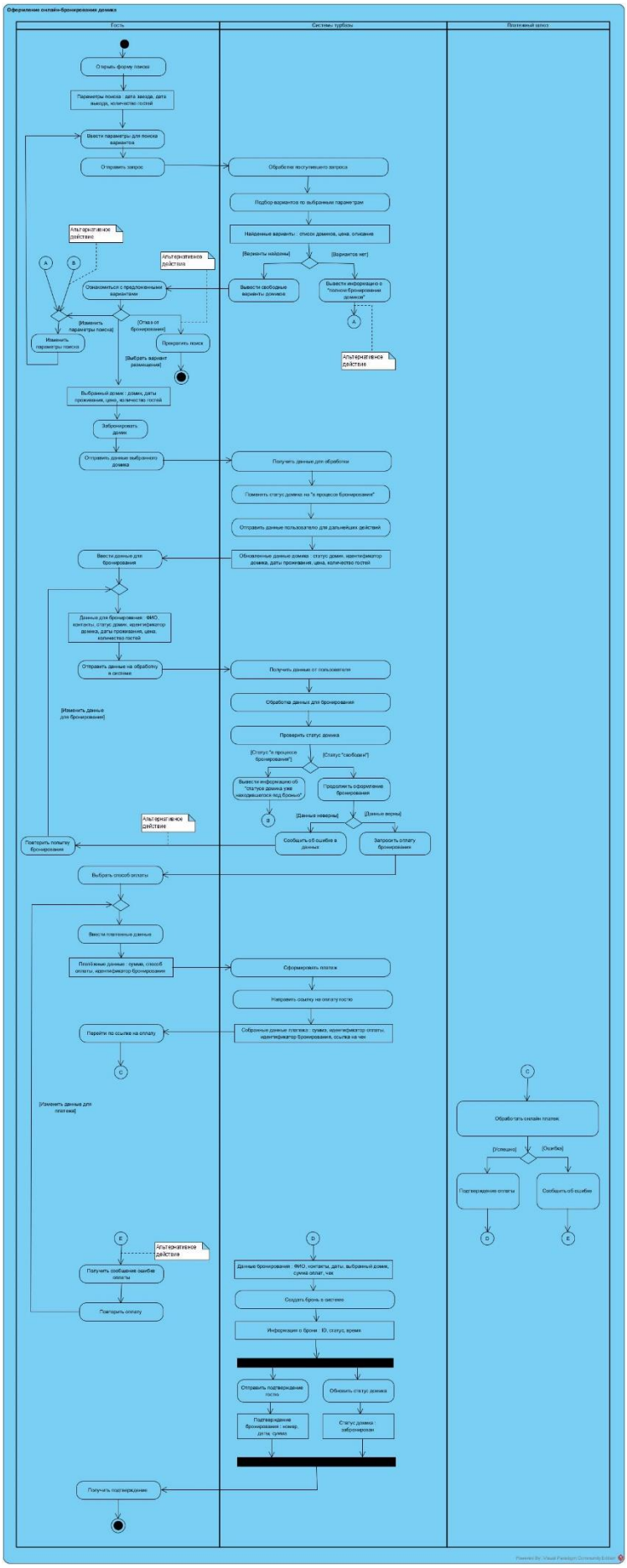
Триггер: на шаге 25 платежный шлюз не может обработать платеж.

1. Платёжный шлюз уведомляет гостя о неудачной попытке оплаты.
2. Гость возвращается обратно к моменту оплаты через коннектор E.
3. Гость выбирает способ оплаты и вводит данные заново.
4. Процесс продолжается с шага 20.

5a. Домик уже забронирован другим пользователем.

Триггер: на шаге 17 система проверяет статус выбранного домика и обнаруживает, что его статус - «в процессе бронирования» (это означает, что другой пользователь уже начал бронирование этого же домика).

1. Система выводит сообщение: «Извините, выбранный домик уже находится в процессе бронирования другим пользователем.»
2. Гость выбирает действие «Изменить параметры поиска».
3. Процесс возвращается к шагу 8 через коннектор A.



Activity Diagram - alternative action